

TP3 – Fonctions affines et utilisation de Géogébra

Exercice 1 :

Objectif : Étude d'un problème lié à des fonctions affines dont les représentations graphiques « à la main » seraient fastidieuses.

Un opérateur de téléphonie mobile propose trois types de forfaits mensuels :

- Le forfait *Libre* : 0,32€ la minute
- Le forfait *Medium* : avec un abonnement de 12€, la minute passe à 0,18€.
- Le forfait *Total* : avec un abonnement de 39€, le temps de communication est illimité.

1) a) Calculer la dépense avec chaque forfait pour un temps de communication égal à 5h.

.....

.....

.....

.....

b) Soit x le temps de communication exprimé en minutes.

Exprimer en fonction de x la somme $f(x)$ payée avec le forfait Libre :

Exprimer en fonction de x la somme $g(x)$ payée avec le forfait Medium :

Exprimer en fonction de x la somme $h(x)$ payée avec le forfait Total :

2) Représentation graphique à l'aide de Géogébra

Dans le champ de saisie, entrer successivement les expressions des fonctions affines f , g et h .

Cependant, toutes les droites représentant les fonctions ne sont pas visibles à l'écran, il faut donc changer l'échelle du repère.

Utiliser des couleurs différentes pour représenter chacune des droites.

3) a) Créer un point A sur l'axe des abscisses.

b) La droite passant par A et perpendiculaire à l'axe des abscisses coupe respectivement les droites représentant les fonctions affines f , g et h en B, C et D (pour cela utiliser l'outil *Intersection entre deux objets*).

Afficher leurs coordonnées : clic droit sur le point, *Propriétés*, dans *Afficher l'étiquette*, choisir *Valeur*.

c) Déplacer le point A afin de compléter le tableau ci-dessous :

Temps	0h30	1h	1h30	2h	2h30	3h	3h30	4h
Libre								
Medium								
Total								

4) En utilisant le graphique, et en réalisant les tracés utiles, répondre aux questions suivantes :

a) Pour combien de temps de communication (en heures-minutes) le prix est-il identique avec les forfaits Libre et Medium ? Quel est ce prix ?

.....

- b) Même question avec les forfaits Medium et Total. Dans ce cas, arrondir à la minute près.

.....

- c) En déduire, en fonction du temps de communication, quels sont les forfaits les plus avantageux.

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 :

Pour le paiement de la garderie dans une école, on propose deux formules :

- Formule A : on paie 40 € pour devenir adhérent pour l'année scolaire puis on paye 10 € par mois de garderie.
- Formule B : pour les non adhérents, on paye 18 € par mois.

- 1) Pour chacune des formules, calculer le prix payé pour 10 mois de garderie.

.....

.....

.....

- 2) On appelle x le nombre de mois de garderie. On note $f(x)$ le prix payé avec la formule A et $g(x)$ le prix payé avec la formule B.

Exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x .

.....

.....

- 3) A l'aide de Géogébra, représenter les fonctions f et g dans un repère adapté.

A partir du graphique, répondre aux questions suivantes. Laisser les tracés utiles sur le graphique.

- a. Déterminer le nombre de mois pour lequel les prix à payer sont les mêmes.

.....

- b. Déterminer la formule la plus avantageuse si on paye que 4 mois dans l'année.

.....

- c. On dispose d'un budget de 113 €. Combien de mois de garderie au maximum pourra-t-on payer si l'on choisit la formule A ?

.....